

2025年秋季学期高等实分析期中考试回忆版

授课教师：许小卫

2025年11月22日 14:30-16:30

注：所有的记号和定义与Evans, Gariepy所著的“Measure Theory and Fine Properties of Functions”书中一致。

一、设 μ, ν 是 $\mathbb{R}^n$ 上的Radon测度。证明：若 $A \subset \{x \in \mathbb{R}^n : \underline{D}_\mu \nu(x) \leq \alpha\}$, 则 $\nu(A) \leq \alpha \mu(A)$.

二、设 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的Radon测度, $f \in L^p_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n, \mu)$, $1 \leq p < \infty$. 证明： $\lim_{r \rightarrow 0} \int_{B(x,r)} |f - f(x)|^p d\mu = 0$ 是 μ -a.e.成立的。

三、设 $A \subseteq \mathbb{R}^n, 0 \leq s < t < \infty$. 证明：若 $\mathcal{H}^s(A) < \infty$, 则 $\mathcal{H}^t(A) = 0$.

四、设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{H}^s$ -可测的, 且 $\mathcal{H}^s(E) < \infty$. 证明： $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mathcal{H}^s(E \cap B(x,r))}{\alpha(s)r^s} = 0$.

五、设 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是Lipschitz连续的, 且 $\mathcal{L}^n(A) > 0$, 证明：函数图像 $G(f; A) := \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m : x \in A\}$ 的Hausdorff维数为 n .

六、设 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是Lipschitz连续的, 且 $n \leq m$. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{L}^n$ -可测的。证明： $\int_{\mathbb{R}^m} \mathcal{H}^0(A \cap f^{-1}(y)) d\mathcal{H}^n \leq (\text{Lip}(f))^n \mathcal{L}^n(A)$.

七、设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空紧集, 定义距离函数 $d(x) := \text{dist}(x, K)$. 证明：

$$\int_a^b \mathcal{H}^{n-1}(\{x : d(x) = t\}) dt = \mathcal{L}^n(\{x : a \leq d(x) \leq b\}).$$

八、设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $1 < p < \infty$, 可测函数列 $\{f_n\}$ 满足 $\sup_n \|f_n\|_{L^p(U)} < \infty$. 证明：存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 和函数 $f \in L^p(U)$ 使得 f_{n_k} 在 $L^p(U)$ 中弱收敛于 f .